

Práctico 3: Recircula tus prendas – Cuida el planeta

Requerimientos Ágiles: User Stories, Estimaciones y MVP

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW) – Curso 4K2 (2026)

Grupo: Grupo 1

1. Definición y Justificación de la Hipótesis de Negocio (Lean Startup)

Formulación de la Hipótesis

Hipótesis de Valor:

"Existe un segmento significativo de personas dispuestas a desprenderse y poner a la venta aquellas prendas que ya no utilizan (en excelente estado), delegando en nuestra empresa todo el esfuerzo de recepción, selección, fijación de precios, fotografía y comercialización a cambio de una comisión sobre la venta."

Justificación

- **Validación de la oferta sobre la demanda:**

El enunciado indica que los compradores de ropa usada ya existen en el mercado.

El riesgo crítico del modelo de negocio radica en la oferta: verificar si los usuarios realmente están dispuestos a desprenderse de sus prendas, armar lotes de al menos 10 artículos y aceptar los precios sugeridos y las comisiones de la empresa.

- **Foco del MVP:**

Desarrollar una tienda online completa y sistemas contables antes de validar que

Pruebas de Aceptación:

- Probar escanear código QR válido, completar todos los campos obligatorios y adjuntar 4 fotos de 800 KB cada una. (PASA)
- Probar escanear un código QR inexistente o dañado. (FALLA)
- Probar guardar la ficha sin completar el nombre comercial o el peso en kilogramos. (FALLA)
- Probar adjuntar al menos una fotografía con peso superior a 1 MB. (FALLA)
- Probar guardar la ficha omitiendo atributos obligatorios dependientes de la categoría. (FALLA)
- Probar guardar la ficha sin adjuntar ninguna fotografía. (FALLA)
- Probar completar ficha para una combinación de categoría/marca/estado que no posea precio tabulado en la matriz base. (FALLA) los vendedores mandan la ropa constituye desperdicio. Si no logramos que los vendedores entreguen lotes de al menos 10 prendas bajo estas condiciones, el modelo de negocio carece de sustento.

2. Definición del Alcance del MVP (In Scope)

Desarrollo de una aplicación web orientada al flujo del vendedor y al circuito operativo interno del centro de procesamiento:

Módulo Vendedor

- **Registrar usuario vendedor con google**
- **Enviar prendas para vender**
- **Confirmar propuesta de venta**
- **Recibir mail de prenda vendida**

Módulo Centro de Procesamiento (Interno)

- **Seleccionar prenda para publicar**
- **Completar ficha de prenda a publicar**
- **Generar propuesta de venta**

Justificación.

Se consideran las US del core funcional principal para digitalizar ficha de prenda para publicar, seleccionar y vender prendas. Además la confirmación de propuesta de venta por el vendedor interesado.

3. Definición del No Alcance (Out of Scope / No Contempla)

- **Plataforma de ecommerce para compradores:** No se desarrolla catálogo web, carrito de compras ni checkout propio. Se resuelve montando una tienda sobre **Tiendanube**.
 - **Pasarela de cobro y pagos a clientes:** Se delega íntegramente en la integración nativa de Tiendanube con **MercadoPago**.
 - **Cálculo de envíos y logística al comprador:** Se gestiona mediante los servicios de entrega integrados en la plataforma de ecommerce.
 - **Módulo de liquidación y pago a vendedores:** A principio de mes, el administrador calcula las comisiones y realiza las transferencias bancarias de forma manual desde homebanking a cada CBU/alias.
 - **Logística de devoluciones y donaciones:** La coordinación con los vendedores para devolver prendas rechazadas o donarlas se gestiona de forma manual (por WhatsApp o email).
 - **Autenticación con Google:** Se posterga para versiones posteriores; el MVP opera con registro por email y contraseña.
 - **ABM de maestros:** La administración de tablas de marcas, categorías, puntos de entrega y precios sugeridos se maneja a nivel de base de datos o planillas de configuración inicial.
-

4. Identificación de Roles

Rol	Sigla	Tipo de Usuario	Participación en el MVP
Vendedor	V	Externo	Directa: Registra cuenta, envía solicitud de prendas y confirma propuesta.
Analista de Selección	AS	Interno	Directa: Clasifica prendas recibidas, asigna estado y emite QR físico.
Analista de Publicación	AP	Interno	Directa: Escanea QR, toma fotografías, completa atributos y ajusta precios.
Encargado de Logística	EL	Interno	Operativa: Coordina el arribo físico de bolsas en el centro (sin software en MVP).

Administrador	A	Interno	Manual: Realiza liquidaciones y transferencias bancarias fuera del sistema.
Cliente / Comprador	C	Externo	Delegado: Opera directamente sobre la tienda de Tiendanube.

5. User Story Canónica (Metro Patrón de Estimación)

US-00: Crear cuenta de vendedor con email

- **Card:**
Como Vendedor quiero crear una cuenta con mi correo electrónico y contraseña para acceder a la plataforma y gestionar el envío de mis prendas.
- **Estimación: 1 Story Point**
- **Justificación:**
 - **Complejidad:** Baja. Formulario simple con validaciones estándar de formato de correo, contraseña y existencia previa.
 - **Esfuerzo:** Bajo. Tarea técnica rutinaria soportada por librerías estándar de autenticación.
 - **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento y arquitectura técnica totalmente conocidos y dominados por el equipo.
- **Propósito:** Actúa como unidad de medida patrón (1 SP) para comparar y estimar el resto del backlog por analogía y triangulación relativa, independientemente de si forma parte o no del corte final del MVP.

7. Tarjetas de User Stories del MVP

Tarjeta 1

Enviar prendas para vender

Como vendedor quiero **enviar las prendas** que no uso para ponerlas a la venta

Criterios de Aceptación

- Debe poder ingresar la cantidad de prendas por cada categoría y una descripción de cada producto enviado.
- Puede subir una foto opcional por prenda
- El tamaño de la foto debe ser menor a 512 Kb.
- La foto debe tener formato .JPG, .JPEG o .PNG
- Debe poder indicar la modalidad de entrega (Retiro en domicilio o Llevar a punto de recolección). En caso de punto de recolección, el sistema debe desplegar las 5 opciones disponibles actualmente.
- La suma total de prendas enviadas debe ser igual o mayor a 10.
- Al confirmar, el sistema debe enviar un comprobante por email a la empresa y al vendedor.
- Debe tener su usuario logueado.

Pruebas de aceptación

- Probar enviar prendas ingresando una o más prendas por categorías con su descripción, cantidad total ≥ 10 , y modalidad "Retiro en domicilio" (PASA)
- Probar enviar pruebas ingresando una o más prendas por categorías con su descripción, cantidad total ≥ 10 , y modalidad "Llevar a punto de recolección" (PASA)
- Probar enviar prendas sin completar la descripción de una prenda. (FALLA)
- Probar enviar prendas sin ingresar la cantidad por categoría (FALLA)
- Probar enviar prendas con una cantidad total menor a 10. (FALLA)
- Probar enviar prendas completando los datos a un vendedor con email válido y verificar recepción del correo. (PASA)
- Probar registrar un formulario sin un usuario logueado. (FALLA)
- Probar enviar un archivo .docx o en formato .xlsx (Falla)
- Probar enviar una foto en formato .JPG (PASA)
- Probar enviar una foto por prenda que pese menos o igual que 512kb (PASA)
- Probar enviar una foto por prenda que pese más que 512kb (FALLA)
- Probar enviar un comprobante por email a los correos del vendedor y de la empresa. (PASA)

- **Estimación: 5 Story Points**

- **Justificación de Estimación:**

- **Complejidad: Medio.** Validación de regla de negocio acumulativa (total ≥ 10 prendas), formulario dinámico maestro-detalle y validación de tipos y tamaños de archivos adjuntos.
- **Esfuerzo: Medio.** Pantalla interactiva para carga de múltiples ítems, persistencia de entidades relacionadas (solicitud, prendas, fotos) y despacho de correos transaccionales.
- **Incertidumbre: Baja.** Requerimiento funcional claro; requiere definir la estrategia de almacenamiento seguro de las imágenes.

Tarjeta 2

Seleccionar prenda para publicar

Como Analista de Selección quiero clasificar las prendas para determinar cuáles cumplen con los estándares según las políticas de producto.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir seleccionar categoría, marca e indicar condición de aceptación ("Seleccionada" o "No Seleccionada").
- Si es "Seleccionada", debe asignarse obligatoriamente el estado: "Como nueva", "Nueva con etiqueta", "Segunda selección" o "Segunda selección con etiqueta".
- Si se define como "Segunda selección", debe registrar el motivo del detalle en un campo de texto (ejemplo: "Pequeña mancha en cuello").
- Si es "No Seleccionada", debe registrar el motivo formal del descarte.
- El sistema debe generar un código identificador único e imprimir una etiqueta autoadhesiva con código QR.

Pruebas de Aceptación:

- Probar seleccionar prenda completando categoría, marca, estado "Seleccionada" y condición "Como nueva". (PASA)
- Probar seleccionar prenda completando categoría, marca, estado "No Seleccionada" e indicando motivo de rechazo. (PASA)
- Probar seleccionar prenda marcada como "No Seleccionada" dejando el motivo de rechazo en blanco. (FALLA)
- Probar seleccionar prenda asignando "Segunda selección" sin ingresar el motivo del defecto. (FALLA)
- Probar seleccionar prenda omitiendo la selección de categoría o marca. (FALLA)
- Probar seleccionar prenda y verificar la correcta generación del identificador y emisión del código QR. (PASA)
- Probar seleccionar prenda cuando la impresora de etiquetas no responde o se encuentra sin insumos de papel. (FALLA)

- **Estimación: 8 Story Points**

- **Justificación de Estimación:**

- **Complejidad: Media-Alta.** Lógica condicional de formulario simple, acoplada al formateo y envío de comandos a impresoras térmicas de etiquetas autoadhesivas.
- **Esfuerzo: Medio.** El modelo de datos es directo; el esfuerzo se concentra en la calibración del driver de impresión y el diseño de la etiqueta.
- **Incertidumbre: Alta.** Compatibilidad con el hardware de impresión local, controladores e integración del periférico físico con la aplicación web.

Tarjeta 3

Completar ficha de prenda a publicar

Como Analista de Publicación quiero finalizar la ficha de prenda para concretar propuesta de venta.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir escanear el código QR físico y cargar automáticamente los datos preexistentes de la selección.
- Debe exigir la carga de nombre comercial del producto y peso en kilogramos.
- Debe permitir completar atributos dinámicos obligatorios según la categoría (tipo de tela, color, talla, etc.).
- Debe permitir adjuntar entre 1 y 5 fotografías, con un límite de 1 MB por foto.
- Debe exhibir el precio sugerido calculado automáticamente (según categoría, marca, estado y temporada) y permitir su modificación manual.
- Debe permitir previsualizar la ficha tal cual se publicará en el catálogo.

Pruebas de Aceptación:

- Probar escanear código QR válido, completar todos los campos obligatorios y adjuntar 4 fotos de 800 KB cada una. (PASA)
- Probar escanear un código QR inexistente o dañado. (FALLA)
- Probar guardar la ficha sin completar el nombre comercial o el peso en kilogramos. (FALLA)
- Probar adjuntar al menos una fotografía con peso superior a 1 MB. (FALLA)
- Probar guardar la ficha omitiendo atributos obligatorios dependientes de la categoría. (FALLA)
- Probar guardar la ficha sin adjuntar ninguna fotografía. (FALLA)
- Probar completar ficha para una combinación de categoría/marca/estado que no posea precio tabulado en la matriz base. (FALLA)

- **Estimación: 8 Story Points**

- **Justificación de Estimación:**

- **Complejidad: Alta.** Ingesta desde lector óptico, renderizado dinámico de atributos según taxonomía y gestión de múltiples archivos binarios con validación de peso.
- **Esfuerzo: Alto.** Interfaz ágil para carga continua, algoritmos de cálculo de precio y renderizado de previsualización.
- **Incertidumbre: Media.** Integración con el periférico del lector QR y estrategia de almacenamiento y optimización de imágenes.

Tarjeta 4

Confirmar propuesta de venta

Como Vendedor quiero confirmar la propuesta de venta de las prendas para habilitar la publicación de su comercialización.

- **Criterios de Aceptación:**

- Debe exhibir el resumen completo del lote: total de prendas recibidas, fecha y tabla de prendas seleccionadas con nombre, categoría, estado, precio sugerido y ganancia neta estimada del vendedor.
- Debe exhibir el listado de prendas no seleccionadas junto con el motivo formal de su descarte.
- Debe permitir al vendedor seleccionar prendas aprobadas que decida no poner a la venta.
- Para toda prenda excluida o no seleccionada, debe definir la acción de destino: "Donar" o "Retirar". El sistema no permite confirmar si queda alguna sin destino.
- Las prendas aceptadas deben cambiar de estado a "Listas para publicar".
- Debe disparar un correo electrónico automático con el resumen de la propuesta confirmada y las instrucciones para retirar o donar.

- **Pruebas de Aceptación:**

- Probar confirmar la propuesta aprobando todas las seleccionadas y seleccionando "Donar" para las rechazadas. (PASA)
- Probar confirmar la propuesta cuando no existen prendas rechazadas en el lote. (PASA)
- Probar confirmar la propuesta desmarcando prendas seleccionadas y asignándoles como destino "Retirar". (PASA)
- Probar confirmar la propuesta existiendo prendas rechazadas o desmarcadas sin haber seleccionado su acción de destino (donar o retirar). (FALLA)
- Probar confirmar la propuesta desmarcando la totalidad de las prendas seleccionadas y definiendo acción de destino para cada una. (PASA)
- Probar confirmar la propuesta y verificar el envío del correo electrónico con el resumen al vendedor. (PASA)

- **Estimación: 3 Story Points**

- **Justificación de Estimación:**

- **Complejidad: Baja.** Validaciones condicionales cruzadas por fila (cada prenda excluida exige destino obligatorio) y recálculo dinámico de ganancias.
- **Esfuerzo: Medio.** Pantalla rica en controles interactivos, actualización masiva de estados en base de datos y envío de email transaccional.
- **Incertidumbre: Baja.** Reglas de negocio completamente claras y tecnologías web estándar sin dependencias de periféricos externos.

Tarjeta 5

Generar propuesta de venta

Como Analista de Publicación quiero generar una propuesta de venta para que el vendedor de prendas pueda decidir qué prendas desea vender,

Criterios de Aceptación

- La propuesta debe detallar fecha y cantidad de prendas
- La propuesta debe detallar el listado de todas las prendas seleccionadas con su correspondiente nombre, categoría, estado, precio sugerido y ganancias.
- La propuesta debe detallar listado de todas las prendas que no quedaron seleccionadas.
- La notificación de la generación de la propuesta de venta se envía a través de email.

Pruebas de aceptación

- Probar generar una propuesta de venta y verificar que detalle la fecha y cantidad de prendas. (Pasa)
- Probar generar una propuesta y verificar que el listado de prendas seleccionadas contenga nombre, categoría, estado, precio sugerido y ganancia. (Pasa)
- Probar generar propuesta de venta y el listado no contiene prendas asociadas. (Falla)
- Probar generar propuesta de venta y el listado de todas las prendas seleccionadas se muestra completo. (Pasa)
- Probar generar una propuesta y verificar que se envíe al vendedor un email notificando que la propuesta está disponible. (Pasa)

Estimación: 3 Story Points

• Justificación de Estimación:

- **Complejidad: Media.** Requiere obtener y consolidar la información de todas las prendas procesadas de un vendedor, diferenciando las seleccionadas de las no seleccionadas y generando la propuesta con sus respectivos datos.
- **Esfuerzo: Medio.** Se requiere recuperar y organizar la información de varias prendas para generar la propuesta de venta y realizar el envío de una notificación por email al vendedor.
- **Incertidumbre: Baja.** El requerimiento está claramente definido y se conocen los datos que debe contener la propuesta. Existe poca incertidumbre técnica respecto de su implementación.

Tarjeta 6

Registrar usuario vendedor con google

Como vendedor me quiero registrar con mi cuenta de google para enviar prendas para vender.

Criterios de Aceptación

- Se realiza la integración con el servicio de Google OAuth 2.0.
- Se debe ingresar el nombre completo, DNI y teléfono.
- Se debe validar que el número de teléfono ingresado sea real
- Se debe ingresar domicilio completo
- Se debe ingresar el CBU o alias para la realización de transferencias bancarias.
- Se debe ingresar el número de teléfono con el formato adecuado.

Pruebas de aceptación

- Probar registrar ingresando DNI, teléfono, cbu y el email asociado a google. (Pasa)
- Probar registrar ingresando DNI, teléfono, alias y el email asociado a google. (Pasa)
- Probar registrar domicilio con calle inexistente. (Falla)
- Probar registrar un número de teléfono con formato inválido. (Falla)
- Probar registrar domicilio con calle y numeración correcta. (Pasa)
- Probar registrar CBU o alias con formato válido. (Pasa)
- Probar registrar usando el servicio de Google OAuth 2.0 cuando no está disponible y el sistema advierte el error. (Falla)
- Probar registrar usando un email que ya existe en el sistema. (Falla)
- Probar registrar usuario y no ingresa CBU (Falla)

- **Estimación: 3 Story Points**

- **Justificación de Estimación:**

- **Complejidad: Medio.** Requiere registrar los datos del vendedor e integrar el sistema con Google OAuth 2.0 para obtener y validar su identidad mediante su cuenta de Google. Además, deben realizarse validaciones sobre los datos requeridos.
- **Esfuerzo: Medio.** Se requiere implementar y configurar la integración con Google, recuperar el email asociado a la cuenta y registrar los demás datos del vendedor, además de realizar las validaciones correspondientes.
- **Incertidumbre: Medio.** Los requerimientos de negocio están claros, aunque existe incertidumbre técnica relacionada con la integración y configuración del servicio de autenticación de Google OAuth 2.0.

Tarjeta 7

Recibir mail de prenda vendida

Como vendedor quiero recibir email de prenda vendida para conocer las prendas que se venden y estimar la ganancia obtenida

Criterios de Aceptación

- Se debe enviar un mail al vendedor cuando se concrete la venta de una de sus prendas.
- El mail debe contener el **detalle de la prenda vendida**.
- Debe incluir una **foto de la prenda vendida**.
- Debe informar el **precio de venta**.
- Debe informar la **ganancia obtenida por el vendedor**.

Pruebas de aceptación

- Probar vender una prenda y el vendedor recibe mail con el detalle, foto, precio de venta y ganancia obtenida. **(pasa)**
- Probar vender una prenda y verificar que el mail informe correctamente el precio de venta. **(pasa)**
- Probar vender una prenda y verificar que la ganancia informada corresponda a la ganancia del vendedor. **(pasa)**

- **Estimación: 2 Story Points**
- **Justificación de Estimación:**
 - **Complejidad: Baja.** La funcionalidad es simple: ante la venta de una prenda se debe generar un mail con información ya disponible de la venta: detalle y foto de la prenda, precio de venta y ganancia obtenida.
 - **Esfuerzo: Bajo.** Requiere preparar el contenido del mail, obtener los datos correspondientes a la prenda y a la venta, y realizar el envío al vendedor. No requiere una interfaz compleja ni ingreso de datos por parte del usuario.
 - **Incertidumbre: Baja.** Requerimiento claramente definido. Puede existir una pequeña incertidumbre técnica asociada al mecanismo utilizado para realizar el envío de mails.